Fiche famille NVIDIA GeForce RTX série 40

Identifiant : GPU-029 — Famille d'équipements : NVIDIA_GeForce_RTX — Accès : techniciens, responsables

Présentation

Série basée sur l'architecture Ada Lovelace. Les modèles haut de gamme (RTX 4080 et RTX 4090) utilisent le connecteur 12VHPWR ; plusieurs modèles de milieu de gamme utilisent des connecteurs 8 broches. Les cartes de la série 40 sont souvent épaisses (trois à quatre slots), ce qui rend les supports anti-affaissement recommandés.

Tableau de référence

Modèle	VRAM	Puissance de référence
RTX 4060	8 Go GDDR6	115 W
RTX 4070	12 Go GDDR6X	200 W
RTX 4080	16 Go GDDR6X	320 W
RTX 4090	24 Go GDDR6X	450 W

Compléments techniques

La série 40 est fondée sur l'architecture Ada Lovelace. Les cartes haut de gamme sont volumineuses, souvent de trois à quatre slots, avec des radiateurs massifs. Le connecteur 12VHPWR est utilisé sur la RTX 4090 et sur plusieurs RTX 4080 ; plusieurs partenaires ont adopté des variantes avec 8 broches sur les modèles plus modestes.

- L'encombrement impose de vérifier la longueur, l'épaisseur et le dégagement du connecteur avec la vitre (GPU-039).
- Les incidents de connecteurs fondus ont surtout concerné la RTX 4090 ; la révision 12V-2x6 améliore la détection d'insertion (GPU-005).
- Le poids des cartes rend les supports anti-affaissement fortement recommandés (GPU-016).
- Les adaptateurs fournis avec la carte sont conçus pour elle et ne doivent pas être mélangés.
- L'undervolting est courant sur cette série ; un réglage trop agressif provoque des plantages (GPU-036).

Scénarios pratiques

Scénario 1 — RTX 4090 et câble plié. Le câble est plié contre le connecteur par la vitre. Solution : coude adapté ou boîtier plus large.

Scénario 2 — RTX 4070 à deux ventilateurs. Les températures sont correctes ; pas d'inquiétude. Les ventilateurs peuvent être arrêtés au repos.

Scénario 3 — RTX 4080 et affaissement. Un support est installé, le câble est détendu, la carte est stable.

Erreurs fréquentes et précautions

- Négliger l'espace derrière la carte.
- Utiliser des adaptateurs tiers.
- Ne pas utiliser de support.
- Plier le câble.

Questions fréquentes

Q : Le 12VHPWR est-il dangereux ?

R : Il demande une insertion complète et un câble non plié ; correctement utilisé, il fonctionne.

Q : Quel boîtier ?
R : Un boîtier assez large et profond.

Q : Quelle mémoire ?
R : GDDR6X sur les modèles haut de gamme.

Références croisées

- GPU-005 — Connecteur 12VHPWR et 12V-2x6 : description et insertion
- GPU-006 — Procédure : connecteur d'alimentation brûlé ou fondu (12VHPWR / 12V-2x6)
- GPU-016 — Affaissement de la carte graphique (GPU sag) et supports
- GPU-039 — Compatibilité mécanique : longueur, épaisseur et dégagements

Contrôle documentaire

Document GPU-029, version 1.0, famille NVIDIA_GeForce_RTX. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-029. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Consulter le document lié GPU-005		
2	Consulter le document lié GPU-006		
3	Consulter le document lié GPU-016		
4	Consulter le document lié GPU-039		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	